

百年京张 AI 创新带城市设计开源征集 · 应征方案

# 相护京张 MEND Corridor

## 照护与修复的百年京张AI创新带城市设计

A Care-and-Mending Urban Design for the Centennial Jing-Zhang AI Innovation Belt

一百年前，京张铁路修复了中国人自主建造的信心；一百年后，这条带修复被速度撕裂的城市日常——AI 的价值不是更快，而是照护。

Mend 修复空间

Empower 赋能社会

Nurture 照护人群

Develop 发展产业

v0.4 机制升级

照护契约卡 ×12 (9 列)

区域交换接口表

90 天合同 · 三道评估门

风险活索引 R-01..R-12

官方文件检索台账

提交方：yadnuses | 迭代：v0.4 | A3 文册 · 图纸为展示成果，非权威数据源

### PROVISIONAL BOUNDARY · 临时边界总声明

provisional 边界总声明：当前几何来自 provisional\_boundaries.geojson（PROV-SITE-001 等），仅用于 intake 生成、可视化与讨论，不得作为 official redline、审批依据、精确面积依据或正式评分依据；组织方数据缺口不阻断内容评分。

# 目录 · Contents

本图册 16 页对应正式提交图纸清单；所有数字可回溯到 metrics.json 与 proposal.md。

01 设计依据与资料来源

02 三层范围与官方边界说明

03 现状诊断与问题清单

04 统筹研究范围：产业与未来城市策略

05 总体设计范围：空间结构与用地布局

06 总体设计范围：交通、轨道、慢行与市政

07 蓝绿空间、公共空间与城市风貌

08 三处重点区域详细设计

09 更新项目清单、实施政策与分期

10 指标体系、面积复算与合规矩阵

11 AI+ 场景、数据治理与人工复核

12 风险、版权与待补资料清单

13 参考资料与设计团队说明

## 设计团队 / Agent 说明

设计团队 / Agent 说明：本方案正文、几何、图件与 HTML 由声明的 AI 智能体生成或派生自己登记的清权来源，维护者与专业评审可依据自检结果要求返修；全部文本遵循赛事中英术语表。

# 设计依据与资料来源

任务层、资料层与数据层三级证据链，全部可在 sources.json / metrics.json / 矩阵中复算。

## 任务层 · Task layer

第一依据：北京市规划和自然资源委员会海淀分局《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》——1.3、1.4、1.5  
条确定项目目的、三层范围、三处重点区域与成果深度。

第二依据：面向智能体的开源征集任务书——十条共创原则、六项 agent 任务（agent.1—agent.6）与统一边界条款约束本方案叙事、场景与运营表达。

## 资料层 · Source layer

资料可信度三级：formal 可用资料直接支撑正文判断；background\_only 仅作背景；provisional\_only 仅作 intake 线索。场地包枚举、限值、schema 与 provisional 几何为机器可读依据。

### 本地法规标准（正式依据）

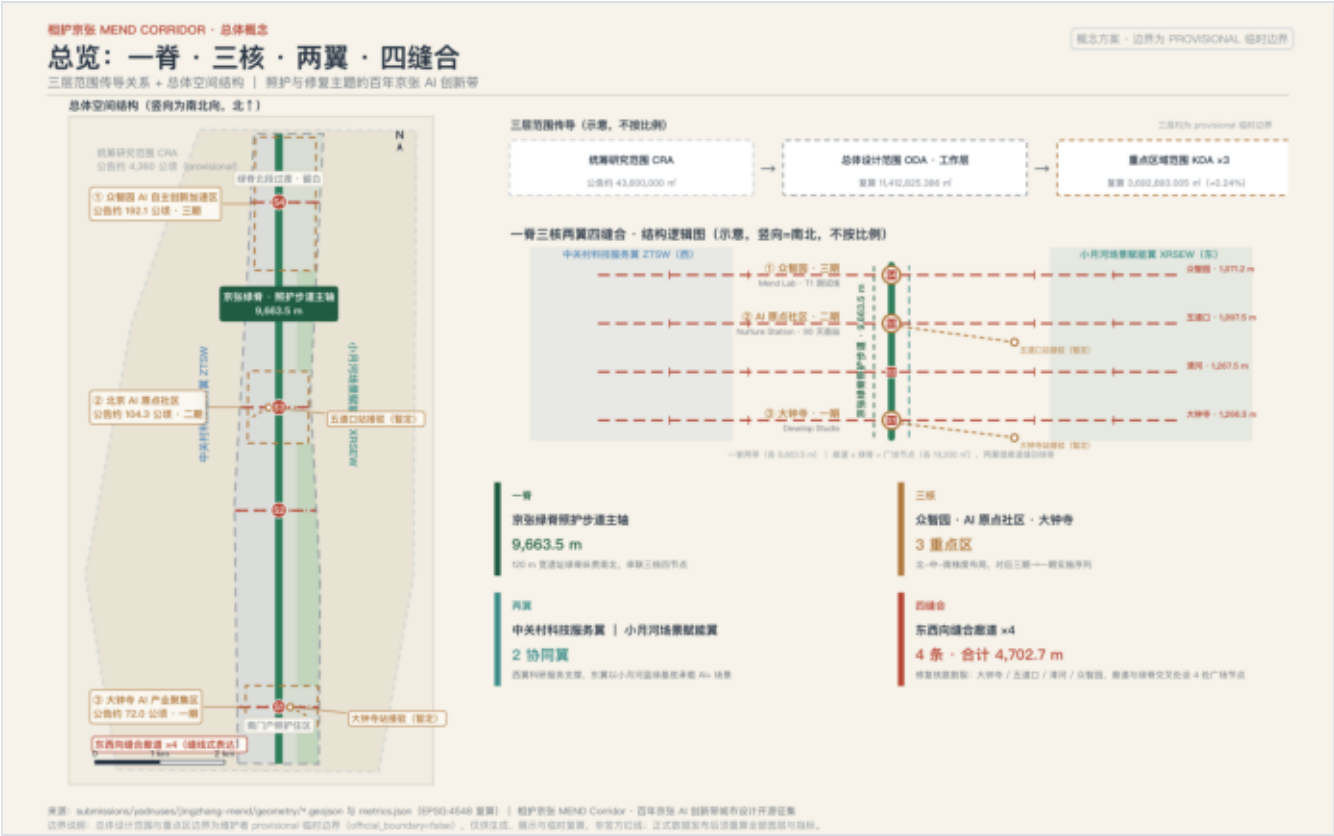
- 城市设计管理办法（住建部令第 35 号，2017）
- 城市、镇控制性详细规划编制审批办法（住建部令第 7 号，2011）
- 国土空间用地用海分类指南（自然资发〔2023〕234 号）
- 无障碍环境建设法（2023）
- 老年人运用智能技术困难实施方案（国办发〔2020〕45 号，阶段目标已到期，仅作参考参照）
- 生成式人工智能服务管理暂行办法（2023）

备注 / Note：《建筑工程设计文件编制深度规定（2016）》原文未取得，列为待补资料项（data\_gap），不作为已满足的权威依据。

# 三层范围工作框架

统筹研究范围 → 总体设计范围 → 重点区域范围；每层回答的问题、公告面积与本包复算值一一对应。

| 层级         | 面积                                       | 本方案回答的核心问题                             |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 统筹研究范围 CRA | 约 43.6 平方公里                              | AI<br>产业生态、命名体系、三区两翼协同、未来城市形态          |
| 总体设计范围 ODA | 公告约 11,400,000 m²；本包复算 11,412,825.386 m² | 一脊三核两翼四廊道空间结构与更新框架（京张遗址公园周边<br>1—2 公里） |
| 重点区域范围 KDA | 公告约 3,684,000 m²；本包复算 3,692,893.005 m²   | 三核各自的定位、场景与实施路径（规划综合实施方案深度）            |



## provisional 边界总声明

当前几何来自 brief/site-package/geometry/provisional\_boundaries.geojson（PROV-RESEARCH-001 / PROV-SITE-001 / PROV-KEY-SCOPE-001 / PROV-KEY-001/002/003），按公告文字四至与约面积推定，EPSG:4548 复核。仅用于 intake 生成、可视化和讨论，不得作为 official redline、审批依据、精确面积依据或正式评分依据；官方边界发布后须整体重算 8 个图层与全部 known 指标。

## 主动勘误（数据勘误即贡献）

Issue #1029: provisional 重点区 PROV-KEY-003（大钟寺）质心相对公告描述偏离约 2.26 公里，故大钟寺片区空间结论只作方向性表达。Issue #846: 总体设计范围与 OSM 实测京张遗址公园最近距离约 412.5 米、不相交，绿脊与遗址公园关系按「概念廊道朝向遗址公园、具体街接待 official 边界确认」处理。

# 现状诊断：三种被速度撕开的裂痕

铁路把城市切成两半、校区园区社区互不来往、弱势群体被智能时代甩下——修复这三道裂痕是本方案的起点。

## 空间裂痕

铁路割裂东西

京张铁路把城市切成东西两半；慢性割裂由 4 条东西向缝合廊道修复，每条约 40 米宽，与绿脊交叉处放大为 120×160 米广场节点。

→ 缝合廊道、绿脊步道

## 社会裂痕

校区园区社区隔绝

清华、北大、中科院园区与社区互不来往；以低扰动慢行缝合与照护驿站网络把服务嵌入 0702 社区服务用地。

→ 照护驿站网络

## 数字裂痕

智能时代甩下人群

老人、儿童、残障人士与低数字素养者被甩下；10+ 照护场景卡让弱势群体成为 AI 创新带第一批受益者，全部保留人工复核。

→ AI+ 场景卡

### 数据缺口清单（8 项）

- GAP-BOUNDARY-001/002 三层范围 official polygon 缺失

· GAP-ROAD-001 道路红线与断面缺失（廊道仅概念组织）

· GAP-BUILDING-001 现状建筑底数缺失（423 栋为示意布局）

· GAP-MUNICIPAL-001 市政管线/消防/防洪条件缺失
- GAP-CONTROL-001 控规条件缺失（容积率/高度/密度保持 unknown）

· GAP-PARCEL-001 宗地权属缺失（拆改留只给方法不给结论）

· GAP-HERITAGE-001 文保范围缺失（文化设计保持保守）

· GAP-SERVICE-001 公服底数缺失（不编造设施容量）

# 产业与未来城市策略：相护京张 MEND

MEND 四动词构成命名体系、产业分工与活动体系；AI 城市不是更快的城市，而是更会照护的城市。

## Mend 修复

缝合空间裂痕

从修路到修城：绿脊+四廊道

## Empower 赋能

缝合社会裂痕

中关村科技服务翼输出 IP 与资本

## Nurture 照护

缝合数字裂痕

原点社区照护驿站网络

## Develop 发展

照护科技成产业

大钟寺智能原生消费与内容业态

### 命名体系（四动词衍生，原创概念方向）

Mend Lab 修复实验室（众智园）· Empower Hub 赋能站（小月河翼）· Nurture Station 照护驿站（AI 原点社区）· Develop Studio 发展工坊（大钟寺）。Logo 方向：道钉 + 缝线——詹天佑时代的道钉被一行缝线般的步道穿过，纪念自主营造、象征修复与连接；京张铁灰 + 新叶绿。

### 区域协同回路（机制建议）

北纬社区（照护腹地与通勤客源）→ 未来科学城（全栈成果中试，众智园研发—未来科学城中试班车）→ 怀柔科学城（大科学装置策源，联合照护科技论坛）→ 北京经开区（康复/低速配送机器人制造验证互认）→ 京津冀（京张高铁一小时圈，冰雪季韧性测试联动）。

### 全球案例参照（6 例，方法论参考）

东京介护机器人集群（支付方与标准先行）· 哥本哈根照护建筑（照护设施参与街区生活）· 首尔清溪川修复（分期与运营并重）· 纽约高线公园（独立运营主体「运营之友」）· 新加坡乐龄数码计划（保留非数字通道）· 波士顿 AgeLab（近校转化课题制）。

未来城市形态判断：AI 城市不是更快的城市，而是更会照护的城市。



# 空间结构与用地布局：一脊三核两翼四廊道

总体空间结构自上而下传导至用地、图层与重点区；所有面积由统一网格切割复算，两两重叠为零。

一脊：京张绿脊——120 米宽、复算长度 9,663.5 米的照护步道主轴，西侧步行带、东侧骑行带伴行。三核：众智园（全栈自主硬核）· AI 原点社区（照护主战场）· 大钟寺（智能原生消费）。两翼：中关村科技服务翼（ZTSW，西）· 小月河场景赋能翼（XRSEW，东）。四廊道：4 条东西向缝合廊道，各带一处 19,200 平方米广场节点。



# 用地结构表 · Land–Use Structure

用地结构（11 类，总面积 = 总体范围面积，差 0）

| 编码   | 用地       | 面积（m <sup>2</sup> ） | 占比     | 设计意图                          |
|------|----------|---------------------|--------|-------------------------------|
| 0802 | 科研用地     | 2,525,996.6         | 22.13% | 众智园核 + 中关村科技服务翼中段 + 原点社区东侧    |
| 05   | 商业服务业用地  | 2,269,228.0         | 19.88% | 大钟寺核、众智园东翼、服务翼内环              |
| 1402 | 防护绿地     | 1,794,307.8         | 15.72% | 小月河翼与边缘缓冲带，场景赋能翼蓝绿基底          |
| 0701 | 城镇住宅用地   | 1,600,676.3         | 14.03% | 南门户与原点社区居住保留区（照护腹地）           |
| 1401 | 公园绿地     | 1,089,134.9         | 9.54%  | 京张绿脊：120 米带状照护步道主轴            |
| 16   | 留白用地     | 854,767.9           | 7.49%  | 绿脊北段与东翼中段：留白即未来修复的可能性         |
| 0702 | 社区服务设施用地 | 660,369.8           | 5.79%  | 原点社区与中段照护服务配套                 |
| 0804 | 教育用地     | 236,984.0           | 2.08%  | 原点社区东侧，五道口学院氛围                |
| 1207 | 城镇村道路用地  | 168,908.0           | 1.48%  | 4 条东西向缝合廊道（各约 40 米宽）          |
| 0803 | 文化用地     | 135,652.0           | 1.19%  | 大钟寺核东侧文化意象区                   |
| 1403 | 广场用地     | 76,800.0            | 0.67%  | 4 个廊道×绿脊交叉广场节点（每处 19,200 平方米） |

## 总体设计范围更新框架 · Renewal framework

城市更新总体框架：保留织补为主、廊道缝合优先、留白预留弹性。1401+1402 构成 2,883,442.715 m<sup>2</sup> 绿地基底；1207+1403 构成缝合系统；16 留白承载分期弹性。科研+商业约 42% 用地承载「1+X+1」产业体系。



# 交通、轨道、慢行与市政

第一命题是「缝合」：铁路慢性割裂由 4 条缝合廊道修复，慢行骨架为「一脊两带」。

## 缝合廊道

4 条东西向缝合廊道，每条约 40 米宽；与绿脊交叉处放大为 120×160 米广场节点（每处 19,200 m²）

## 慢行骨架「一脊两带」

绿脊绿道主轴复算 9,663.5 米；西侧步行带、东侧骑行带伴行

## 轨道接驳（概念）

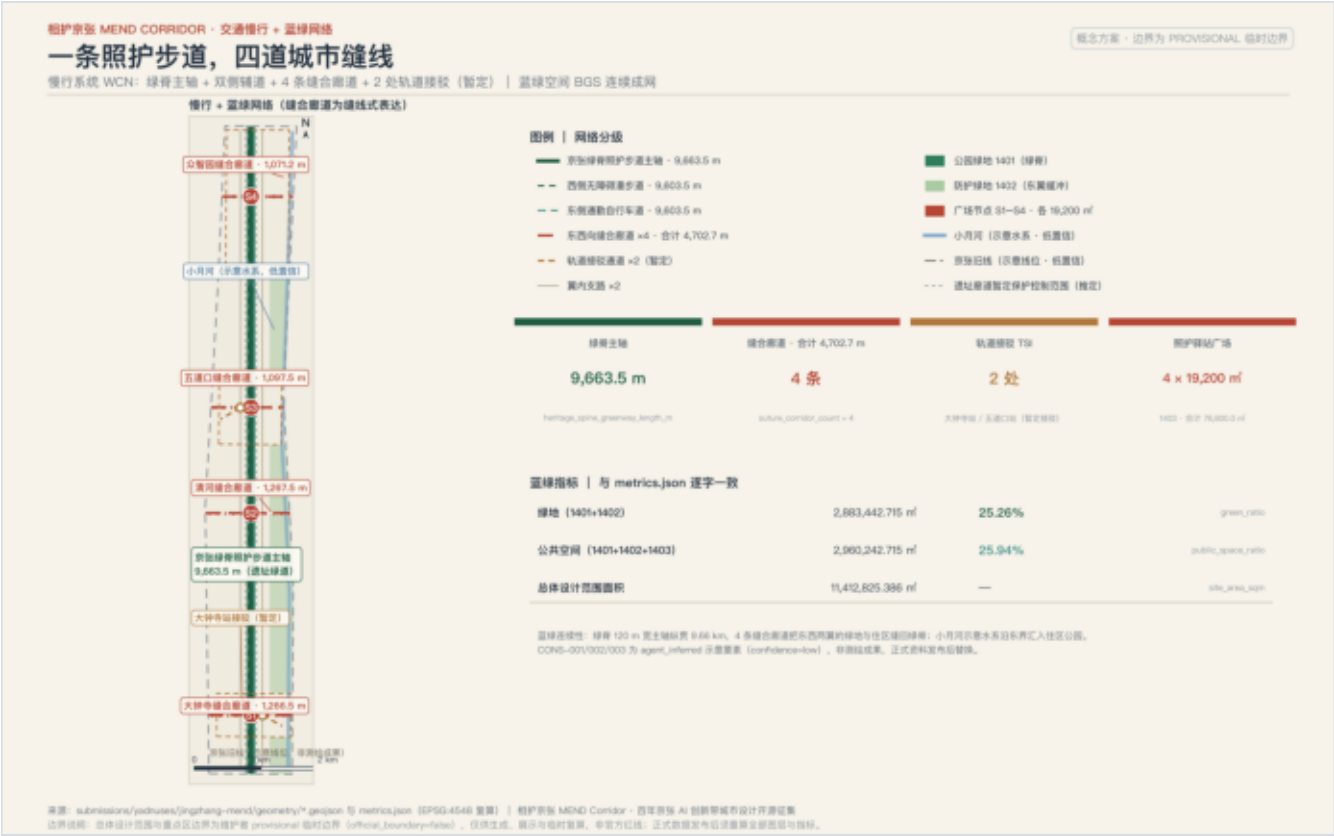
大钟寺站、五道口站方向两条暂定接驳线；站点一体化按五道口、清华东路西口组织

## 慢行断点

跨环路、跨铁路断点只提概念对策（上跨/平交口方向比选），不给工程线位（GAP-ROAD-001）

## 市政与新基建

端侧算力驿站与社区服务点合设、分布式能源+光伏廊架结合绿脊休憩点；不做管线迁改结论（GAP-MUNICIPAL-001）



# 京张活力带、蓝绿系统与照护步道

绿脊为骨架的蓝绿系统 + 3+1 朝圣地标 + 「修路→修车→修城→修身」文化叙事。

## 绿地面积

2,883,442.715 m<sup>2</sup>

绿地率 0.252649

## 公共空间

2,960,242.715 m<sup>2</sup>

占比 0.259379

## 绿脊主轴

120 米宽 × 9,663.5 米

公园绿地 1401

## 广场节点

4 处 × 19,200 m<sup>2</sup>

1403 广场用地

## 照护步道空间语言 · Care-promenade language

照护步道空间语言（概念标准，供专业团队深化）：连续遮荫、不大于 1:12 坡道方向、每 300—500 米一处带座椅与直饮水的休憩点。清河界面承载众智园低碳叙事；小月河为东翼蓝绿基底（示意水系，非测绘成果）。

## AI 朝圣地标（3+1，均为概念建议）

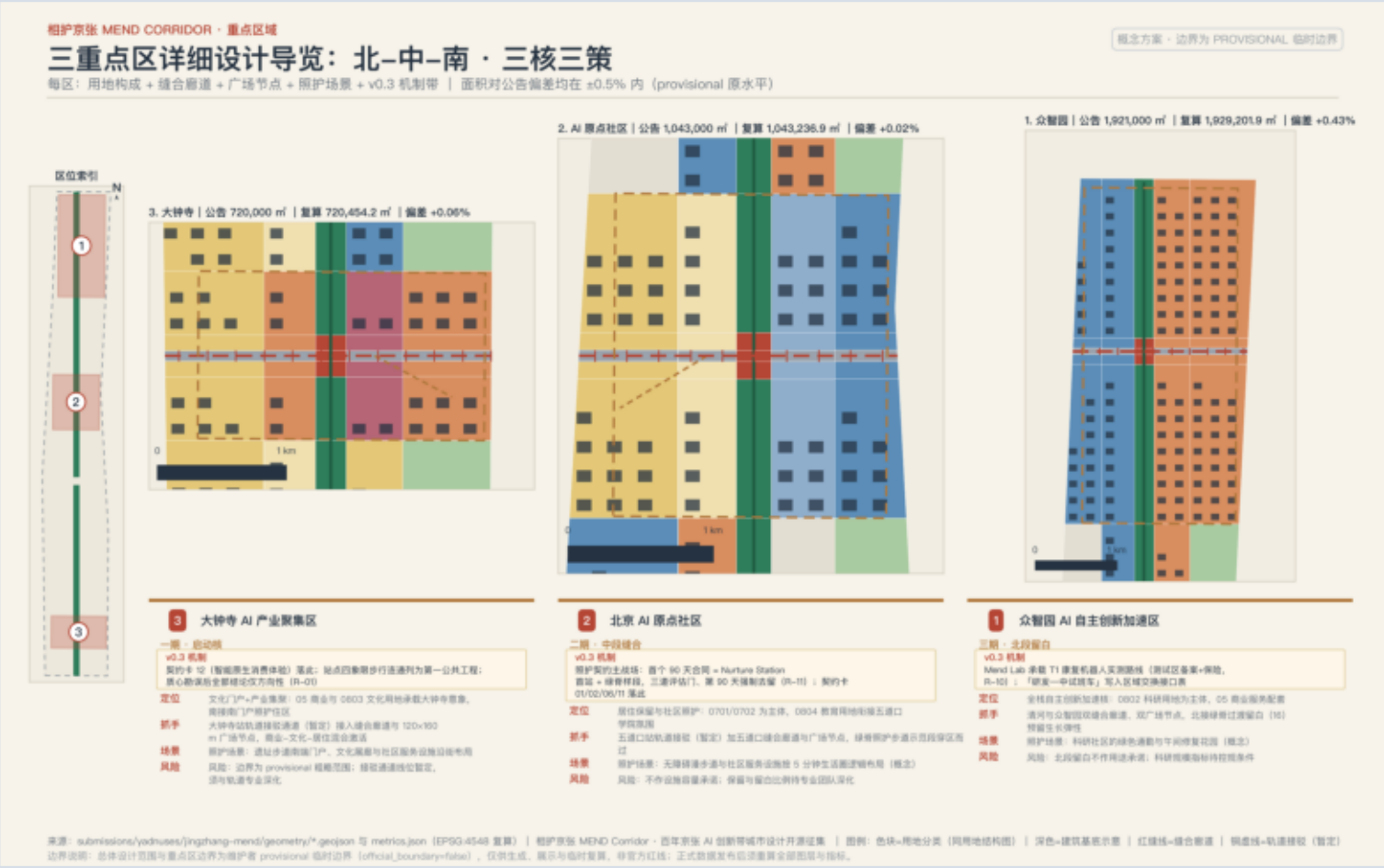
① 詹天佑自主营造纪念节点（道钉雕塑群 + 「人」字形铺地）② 照护者荣誉墙（护工/家属照护者/照护科技开发者并列上墙，每年增补）③ AI 原点开源贡献墙（可编程灯光展示真实贡献记录）④ 备选：大钟寺智能原生消费客厅。地标、导视与 Logo 共用「道钉+缝线」母题，全部须原创清权。

## 文化叙事（agent.5）· Cultural narrative

文化叙事时间线：1909 修路（自主营造的信心）→ 当代修车（高铁与智能装备产业自信）→ 今天修城（缝合被速度撕裂的城市）→ 最终修身（AI 时代的照护伦理）。国际传播一句话：「The railway that taught China to build now teaches AI to care.」

# 三处重点区域：定位、动作、场景与风险

三核自北向南：众智园（硬核）→ AI 原点社区（温度）→ 大钟寺（界面）。全部为 provisional 矩形边界下的方向性详细设计。



| 重点区                                 | 定位与空间动作                                                                                           | 第一空间动作    | 主场景           | 实施风险                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| 众智园 AI 自主创新加速区<br>Mend Lab 修复实验室    | 花园型全栈自主创新街区：0802<br>科研用地为主体，沿清河界面组织低碳创新交往廊；模型测试、标准制定、安全治理展示。公告约 1,921,000 m <sup>2</sup> (+0.43%) | 清河界面低碳创新廊 | 自主模型测试、标准治理展示 | 五环对外交通条件待核               |
| 北京 AI 原点社区<br>Nurture Station 照护驿站  | 近校型照护主战场；高校原始创新孵化转化 + 最好沿街界面留给照护；0702 照护驿站网络：陪诊、托管、数字扫盲。公告约 1,043,000 m <sup>2</sup> (+0.02%)     | 照护驿站网络嵌入  | 陪诊、托管、数字扫盲    | 校区边界与权属待核                |
| 大钟寺 AI 产业聚集区<br>Develop Studio 发展工坊 | 城市型智能原生消费街区；智能体/智能终端/内容消费业态群；站点四象限步行连通为第一公共工程。公告约 720,000 m <sup>2</sup> (+0.06%)                 | 站点四象限步行连通 | 智能终端与内容消费     | 质心偏差（Issue #1029），仅方向性表达 |

勘误声明 / Erratum：勘误声明：Issue #1029 确认 PROV=KEY=003 质心偏离约 2.26 公里，故大钟寺片区全部空间结论仅为方向性表达，正式边界发布前不作任何地块级承诺。

# 更新项目清单、可实施性矩阵与分期计划

8 项概念项目 + 责任主体/许可路径/阶段闸门/退出机制；预算只作轻中重定性量级。

| 编号    | 项目                     | 类型      | 主要依赖               | 阶段闸门      |
|-------|------------------------|---------|--------------------|-----------|
| JZ-01 | 京张绿脊照护步道一期             | 蓝绿/慢行   | 遗址公园衔接、official 边界 | 官方边界确认后立项 |
| JZ-02 | 四条缝合廊道与广场节点            | 交通/公共空间 | 道路红线、跨线工程条件        | 红线与工程条件确认 |
| JZ-03 | Nurture Station 照护驿站网络 | 公共服务    | 0702 用地、运营主体       | 首站运营评估达标  |
| JZ-04 | 大钟寺站四象限步行连通            | 轨道一体化   | 站点条件、市政管线          | 站点条件确认    |
| JZ-05 | Mend Lab 与清河创新界面       | 产业/蓝绿   | 河道蓝线、生态防洪          | 蓝线与防洪条件确认 |
| JZ-06 | 照护者荣誉墙与导视系统            | 文化/品牌   | 清权、文保核实            | 文保核实通过    |
| JZ-07 | 端侧算力驿站试点               | 新基建     | 能源与运营授权            | 试点能耗与安全评估 |
| JZ-08 | 社区共修工坊与活动路线            | 运营      | 公共空间使用许可           | 运营评估      |

## 分期实施 · Phasing

分期（对应 geometry/phasing.geojson#PHASE-001）： 一期 大钟寺核 + 南段（轻量先行：驿站、荣誉墙、导视）→ 二期 原点社区 + 中段（照护网络成形）→ 三期 众智园核 + 北段留白（硬核产业与留白激活）。

## 年度活动与长期运营（agent.6）· Annual program & operations

年度活动按 MEND 四动词：春季照护者大会（荣誉墙增补+照护科技展）· 夏季修复工作坊（社区共修日+高校联合设计周）· 秋季开发者开放日（贡献墙点亮+场景测试招募）· 冬季过冬压力测试周（暴雪极寒照护调度演练）。长期运营建议「绿脊之友」独立机制（参照高线公园经验）： 场景开放审批、活动排期、数据治理年报、居民议事会。

# 指标体系、面积复算与合规矩阵摘要

指标分三类：几何直接复算（12 项 known） / 依赖官方控规（unknown） / 需运营数据校准（方向建议）。



| 指标                               | 数值       | 单位             | 公式与来源                                  | 置信度                  |
|----------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------|----------------------|
| site_area_sqm                    | 总体设计范围面积 | 11,412,825.386 | polygon_area(site_boundary), EPSG:4548 | medium (provisional) |
| land_use_total_area_sqm          | 用地总面积    | 11,412,825.386 | sum(land_use_cells), 与边界面积差为 0         | medium               |
| green_space_area_sqm             | 绿地面积     | 2,883,442.715  | 1401+1402 并集面积                         | medium               |
| green_ratio                      | 绿地率      | 0.252649       | green_space_area_sqm / site_area_sqm   | medium               |
| public_space_area_sqm            | 公共空间面积   | 2,960,242.715  | 1401+1402+1403 并集面积                    | medium               |
| public_space_ratio               | 公共空间占比   | 0.259379       | public_space_area_sqm / site_area_sqm  | medium               |
| building_footprint_area_sqm      | 建筑基底面积   | 846,000.0      | 423 栋示意基底并集                            | medium (示意)          |
| design_site_coverage_ratio       | 方案基底覆盖率  | 0.074127       | 基底/总面积 (非控规建筑密度)                       | medium               |
| key_area_count                   | 重点区数量    | 3              | 重点区计数                                  | high                 |
| key_areas_total_area_sqm         | 重点区总面积   | 3,692,893.005  | 重点区面积和 (对公告 3,684,000 偏差 +0.24%)       | medium               |
| heritage_spine_greenway_length_m | 绿脊绿道长度   | 9,663.5        | 绿脊绿道中心线长度                              | medium               |
| suture_corridor_count            | 缝合廊道数量   | 4              | 缝合廊道计数                                 | medium               |

## UNKNOWN 指标 · 不给数值结论

unknown 指标（公开场地包标记 missing，不给数值结论）：floor\_area\_ratio 容积率 · building\_height\_control\_m 建筑高度控制 · building\_density\_control 建筑密度控制。正式控规条件补齐后整体重算。

合規矩陣摘要 · Compliance summary

合规覆盖：公告 17 条必选任务 + agent 任务书 6 条任务（合计 23 条），每条挂接章节、图层、指标、图纸、HTML 区块、来源、假设与自检项（compliance\_matrix.json）。标准响应 9 条（1 条 data\_gap）；设计深度 15 个核心项全部 complete（design\_depth\_matrix.json）。

# AI+ 场景、数据治理与人工复核

12 张场景卡（3 张产业测试验证 T1–T3），7 类用户画像；每个场景保留人工复核与居民叫停通道。

## 01 AI 陪诊与挂号助手

测试验证 T2

Nurture Station — 转介号源与陪诊志愿者；医疗建议一律人工复核

## 02 认知症防走失守护圈

服务

原点居住保留区 — 家属授权电子围栏；社区专员人工确认

## 03 无障碍慢行导航

测试验证 T3

绿脊与四廊道 — 路况众包+低侵入传感；标注「非审定交通方案」

## 04 康复机器人社区实测

测试验证 T1

众智园测试场至驿站 — 限速实测；安全员全程陪同

## 05 社区助餐与低速配送

服务

社区食堂—居住单元 — 人机混行限速与人工接管

## 06 儿童课后托管协同

服务

驿站托管点 — 家长授权、社工复核

## 07 京张文化 AI 导览

体验

绿脊与纪念节点 — 文史顾问复核；AI 内容明确标注

## 08 企业服务 Copilot

产业

中关村科技服务翼 — 不替代专业法律意见

## 09 公共安全与活动运营复核

治理

广场节点与活动路线 — 任何处置决定由人作出

## 10 社区共修工坊

运营

Develop Studio 与驿站 — 修家电/修鞋/修代码技能匹配

## 11 数字扫盲陪伴课堂

服务

驿站人工服务台 — 一对一慢教学；零数据采集

## 12 大钟寺智能原生消费体验

消费

大钟寺商服用地 — 明示 AI 生成内容

## 用户画像（7 类）· User personas

用户画像（7 类，照护弱势群体优先）：儿童（安全通学径/不采集未成年人轨迹）· 老人（陪诊/健康信息不采集）· 残障人士（无障碍导航/匿名化路况）· 低数字素养居民（人工窗口/服务记录最小化）· 照护者（喘息服务/排班数据归机构）· 开源开发者（开源发布厅/活动数据仅聚合）· 初创团队（共享测试场/算力另授权）。

## 场景—空间—运营映射 · Scenario–space–operations mapping

场景—空间—运营映射：体验与治理场景落在 2,960,242.715 m² 公共空间基底；服务场景落在 0702 社区服务用地与驿站网络；测试验证场景（T1–T3）只在划定测试路线与时段内运行，建议与北京经开区场景开放机制互认。开放空间占比 0.259379、绿地占比 0.252649 是照护场景的物理容量上限。



# 风险、版权与待补资料清单

数据缺口四句法声明：缺口 → 影响 → 可接受来源 → 纪律。

· GAP-BOUNDARY-001/002 三层 official polygon 缺失 → 空间结论仅为概念建议，官方红线发布后整体重算，不得把 provisional 写成 official\_constraint

· GAP-CONTROL-001 控规条件缺失 → 强度指标保持 unknown，不得给出审定容积率、建筑高度或建设规模

· GAP-ROAD-001 道路红线断面缺失 → 廊道只做概念组织，不给工程线位结论

· GAP-PARCEL-001 宗地权属缺失 → 更新项目只写概念分区，不指定拆改留结论

· GAP-BUILDING-001 现状建筑底数缺失 → 423 栋为示意布局，不编造高度层数

· GAP-HERITAGE-001 文保范围缺失 → 文化与地标设计保持保守

· GAP-MUNICIPAL-001 市政条件缺失 → 市政策略只作体系建议

· GAP-SERVICE-001 公服底数缺失 → 不编造学校、医疗、养老设施容量

## 主动勘误 · Proactive errata

主动勘误：Issue #1029（PROV-KEY-003 质心偏差约 2.26 公里）与 Issue #846（总体范围与实测遗址公园不相交）已在第二章声明并在第五章降级大钟寺片区结论精度。

## 版权与责任 · Copyright and responsibility

版权与责任：全部文本、几何、图件、HTML 由声明的 AI 智能体生成或派生自己登记的清权来源；字体、图像、代码与数据逐项权利清册见 report/copyright\_statement.md。本方案不代表任何政府部门的审批结论或背书，不构成投资、用地与实施承诺；不使用未获授权的企业数据与个人隐私数据。



# 参考资料与设计团队说明

完整机器可读索引以 sources.json 与三个矩阵文件为准。

1. 北京市规划和自然资源委员会海淀分局：《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》，2026-05-09
2. open-city.ai：《百年京张AI创新带 · 面向智能体开源征集任务书》（场地包摘录），2026-05-18
3. 住房和城乡建设部：《城市设计管理办法》（住建部令第 35 号），2017
4. 住房和城乡建设部：《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（住建部令第 7 号），2011
5. 自然资源部：《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234 号），2023
6. 全国人民代表大会常务委员会：《中华人民共和国无障碍环境建设法》，2023
7. 国务院办公厅：《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》（国办发〔2020〕45 号），2020
8. 国家网信办等：《生成式人工智能服务管理暂行办法》，2023
9. 场地资料包 brief/site-package/：设计任务书、枚举、限值、schema 与 provisional 几何

## 设计团队说明 · Design-team note

完整机器可读索引以 sources.json 与三个矩阵文件为准。图纸由 matplotlib 从提交包 GeoJSON / metrics.json / 矩阵 / 自检结果派生；PDF 是展示成果，不是权威数据源。提交方：yadnuses（声明 AI 智能体参与生成并负责事实、来源、版权与表达）。